UPDF
WWW.UPDF.CN



文章编号: 1001 - 4179(2024) 10 - 0007 - 08
引用本文: 刘鑫, 官学文, 张俊, 等. 2024 年洞庭湖团洲垸溃堤过程及洪水演进模拟[J]. 人民长江, 2024, 55(10): 7 - 14.

# 2024 年洞庭湖团洲垸溃堤过程及洪水演进模拟

刘 鑫[1], 官学文[1], 张 俊[1], 罗 兴[2], 张馨月[3], 童冰星[1]

(1. 长江水利委员会 水文局, 湖北 武汉 430010; 2. 长江水利委员会水文局 长江中游水文水资源勘测局, 湖北 武汉 430010; 3. 长江水利委员会水文局 长江三峡水文水资源勘测局, 湖北 宜昌 443000)

**摘要:** 蓄滞洪区是长江中下游防洪工程体系中的重要一环, 研究蓄滞洪区溃堤洪水演进模拟, 对于防洪减灾具有重要意义。收集了 2024 年洞庭湖团洲垸溃堤时实测口门宽度及流量数据, 分析计算了溃口流量过程, 采用平面二维水动力学模型计算了溃口过程中团洲垸内的洪水演进过程, 分析了垸内淹没水深、流速等致灾要素的时空变化。结果表明: ① 溃口发展包括下挫冲槽、横向展宽和稳定泄流 3 个阶段, 基于流量过程推求了进入团洲垸的总水量为 2.53 亿 $m^3$, 与基于库容曲线反算的水量(2.63 亿 $m^3$) 基本相当; ② 验证了溃口附近流量和水位过程与实测过程基本相符, 团洲垸内最高水位为 31.955 m, 与实测水位(31.960 m) 基本一致; ③ 模型计算的淹没范围与基于遥感影像提取的范围基本一致, 在计算时段末, 92.7% 的区域处于重度淹没状态(淹没水深超过 1.5 m), 最大淹没水深约为 8.2 m, 垸内流速均呈先增大后减小的变化趋势, 各时刻($t$ = 4 h、$t$ = 10 h、$t$ = 15 h 和 $t$ = 20 h) 平均流速分别为 0.37, 0.43, 0.22 m/s 和 0.05 m/s。研究成果可为溃堤洪水风险评估、堤防守护等提供技术支撑。

**关 键 词:** 堤坝溃决; 洪水演进; 水动力学模型; 团洲垸; 洞庭湖; 蓄滞洪区
**中图法分类号:** TV147 **文献标志码:** A **DOI:** 10.16232/j.cnki.1001 - 4179.2024.10.002

## 0 引 言

河道堤防工程在防洪减灾方面具有重要作用, 一旦堤防发生溃决, 将会造成巨大的经济损失[1-2]。长江流域面积广, 受极端气候影响, 暴雨频繁、历时长, 导致中下游干流洪水峰高量大, 持续时间长, 洪灾频繁且严重, 堤防险情时有发生, 如 1998 年和 2020 年中下游干堤分别发生险情 6 135 处和 234 处[3-4]。因此, 开展蓄滞洪区溃堤洪水演进模拟对于防洪减灾具有重要意义。

已有研究主要通过模型试验和数值模拟等方法分析堤坝溃决及洪水演进过程。模型试验方面, 果鹏等[5]开展了生产堤溃口模型试验, 提出生产堤溃决过程包括溃口漫流及冲槽、横向展宽伴随土体崩塌以及稳定泄流 3 个阶段。段文刚等[6]通过非黏性沙质堤防溃决试验, 得到溃口垂向下切速率、横向展宽速率与溃口流量、溃口单宽流量之间的定量关系。黄卫等[7]则开展了均质土堤漫溢溃决机理试验研究, 指出溃口发展包括初期较快发展期、快速增长期、后期缓慢增长期和发展稳定期等 4 个阶段。数值模拟方面, 大部分研究采用平面二维水动力学模型模拟溃口展宽和洪水演

收稿日期: 2024 - 08 - 09; 接受日期: 2024 - 08 - 30
基金项目: 国家自然科学基金长江水科学研究联合基金项目(U2240204)
作者简介: 刘 鑫, 男, 博士, 主要从事水力学及河流动力学研究。E - mail: liuxin2019@whu.edu.cn
通信作者: 官学文, 男, 正高级工程师, 硕士, 主要从事水文原型观测、水文情报预报、水环境监测技术及仪器研制等研究。E - mail: guanxw@cjh.com.cn

© Editorial Office of Yangtze River. This is an open access article under the CC BY - NC - ND 4.0 license.

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN



进过程，主要的数值方法有有限差分法、有限体积法及有限元法，其中有限体积法由于良好的守恒特性和计算稳定性，被广泛用于求解浅水方程[8-9]。陈珺等[10]建立了一种能够模拟堤防溃口展宽和刷深的数学模型，并通过概化地形的计算检验了模型的可靠性。袁晶等[11]构建了可变网格下的堤防溃口展宽二维数学模型，模拟了北江下游的大塘围蓄滞洪区口门处的崩塌展宽过程，取得了较好的效果。苑希民等[11]采用全二维气相色谱理论进行全二维水动力模型分析，建立了考虑溃口线性展宽的河道－灌区全二维动态耦合模型，并将模型应用于黄河宁蒙段河道与左右岸灌区的漫溃堤洪水演进模拟，但缺少实测数据验证。朱勇辉等[12]总结了堤坝漫溃机理、模型及溃决洪水模拟技术，并成功应用于唐家山、白格等堰塞湖溃决险情的应急处置和决策制定中。胡德超等[13]采用湖泊与民垸整体二维水动力数值模拟方法复盘团洲垸的溃堤洪水，但没有对实测溃堤过程进行详细分析。综上所述，尽管关于堤坝溃决的研究很多，但大部分主要针对漫溃情况，较少分析管涌导致的堤防溃决，且缺少详细的原型观测数据对溃决过程、经验公式或数学模型进行检验。

本研究收集 2024 年 7 月 5 日洞庭湖团洲垸溃堤过程中的原型观测数据，复演溃口口门宽度及流量过程，并采用基于单元中心格式有限体积法的平面二维水动力学模型模拟溃口发生后团洲垸内的洪水演进过程，分析垸内水位、淹没水深与面积、流速分布等致灾要素的时空变化特征。

## 1 洞庭湖团洲垸溃堤过程分析

### 1.1 溃堤险情发展与处置过程

2024 年 7 月 5 日 15:30，湖南省岳阳市华容县团洲垸团北村洞庭湖堤（桩号 19 + 800）发生管涌险情（图 1）；16:30 堤防开始溃决，口门宽度约为 20 m，但此时仍在抢护；17:48，紧急封堵失败后堤坝大幅溃决，此后溃口口门持续冲刷展宽；7 月 6 日 00:00 展宽至 170 m，随后至 08:00 口门最大展宽达到 226 m；团洲垸内水位持续上涨，直至 13:00，垸内外水位基本持平，流速放缓；7 月 6 日 15:00 开始对口门进行封堵，至 7 月 8 日 22:31，溃口封堵合龙工作顺利完成[14-18]。

根据现场监测情况，溃口的发展及处置主要分为以下 5 个阶段：① 下挫和冲槽阶段，堤防背水面首先发现渗水现象，此时堤防内部已形成渗流通道并迅速发展为管涌，土体掏空后堤防下挫形成溃口，而后洞庭湖内不饱和水流迅速冲刷堤防，形成窄深型的河槽；② 横向展宽阶段，水流持续冲刷口门两侧坡脚，底部掏空后，上层悬空土体发生崩塌，导致口门迅速展宽；③ 稳定泄流阶段，溃口口门发展至一定宽度后，水流向垸内演进，垸内水位持续上涨，直至垸内水位与洞庭湖水位基本持平，由于洞庭湖区水位仍呈下降趋势，决口处出现逆流，即水流由团洲垸内向洞庭湖区流动；④ 封堵合龙阶段，堤内外水位持平后，具备封堵合龙的条件，实施溃口封堵合龙；⑤ 抽排水阶段，溃口合龙后进行抽排，垸内水位持续下降。

图 2 给出了堤内外水位及口门宽度随时间的变化。由于水文应急监测工作最早于 2024 年 7 月 5 日 23:00 开展，故溃口初期实测数据缺失。堤外水位呈先波动、后上涨、最后消退的过程，而堤内水位呈先上涨、后消退的过程。在溃口过程中，堤内外水位差逐步减小，水位差大于 0.21 m 时口门仍持续展宽，而小于 0.21 m 后，口门宽度保持不变。因此，总体而言溃口发展过程与已有研究中水槽试验或物理模型试验的过程基本一致[5-7]。不同之处在于，室内试验中溃决类型通常为漫溃，故首先破坏的是堤防岸坡表面，而后发生垂向冲刷，而管涌通常是在堤防内部形成渗流通道，而后发展成管涌，堤防直接下挫，发展过程更加迅速，处置难度更大。

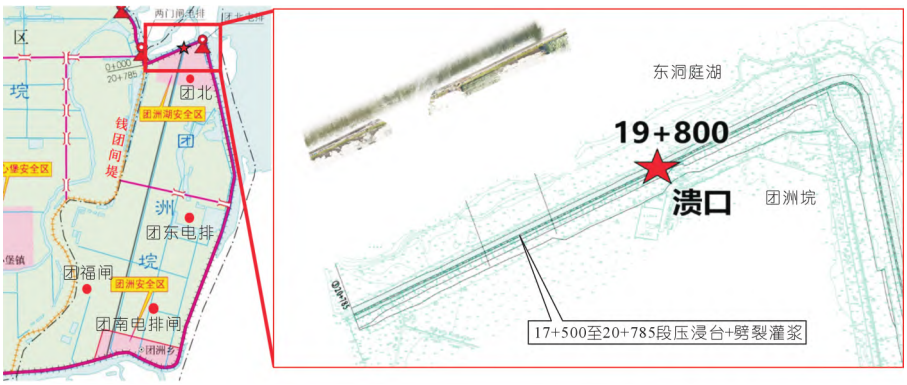



图 1 团洲垸总体布局及溃口位置

Fig. 1 Layout of Tuanzhou polder embankment and location of embankment breaching

以往研究较少分析堤坝实测的溃口形态，图 3 给出了团洲垸溃口的最终形态以及典型横断面及纵剖面的形态。平面形态方面，溃口呈喇叭状，宽度由洞庭湖向团洲垸内逐步减小，最大和最小宽度分别为 251 m 和 200 m，而漫溃时通常为反向喇叭，即迎水面宽度小于背水面宽度[5,7]。图 3 同时给出了溃口中部典型断面的横断面形态，总体为对称形，底部中部高两侧

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN



低,而两岸岸坡的坡比分别为 1∶2.59 和 1∶2.63,表明该段堤防岸坡的稳定坡比约为 1∶2.6。溃口纵剖面形态总体上高程由湖区向垸内呈减小趋势,沿程存在多个陡坎,均由不饱和水流冲刷而成。

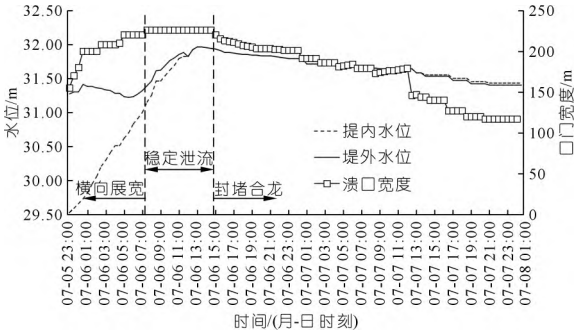



图 2　团洲垸堤内外水位及溃口宽度变化(2024 年 7 月)

Fig. 2　Temporal variations of water level inside and outside the embankment and breach width of Tuanzhou embankment in July,2024

## 1.2　溃堤过程分析

由于溃口发展迅速,监测组到达现场时,溃口口门宽度已达 155 m,流量超过 5 000 $m^3/s$,因此缺少前期过程的监测。为模拟溃口过程中团洲垸的洪水演进过程,有必要复演观测前溃口宽度及流量随时间的变化过程。采用多项式拟合法复演了开展应急监测前溃口口门宽度及流量过程的变化,并对开展监测后的展宽和流量过程进行线性插值,最终得到溃口发生到堤内外水位达到平衡的过程中口门宽度和流量的变化过程,如图 4 所示。为验证溃口流量过程的准确性,基于拟合结果计算了从溃口开始形成(7 月 5 日 16∶00)到堤内外水位基本平衡(7 月 6 日 13∶00)的过程中进入团洲垸的总水量约为 2.53 亿 $m^3$,与根据设计库容曲线计算的总水量(2.63 亿 $m^3$)基本接近,表明反推的流量过程具有一定的精度。

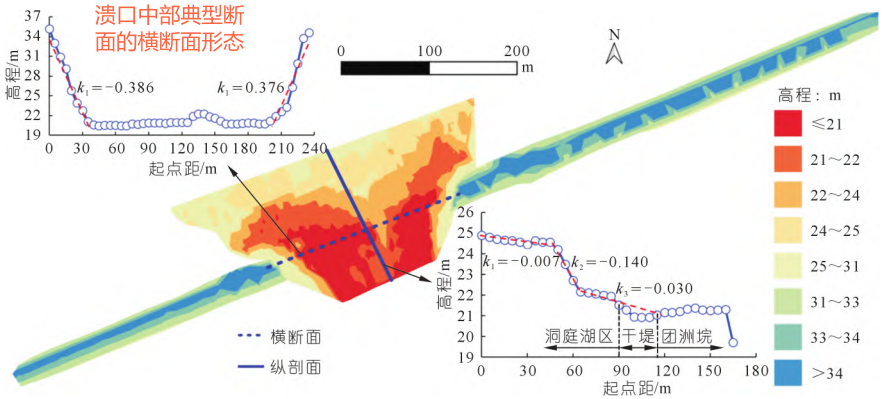
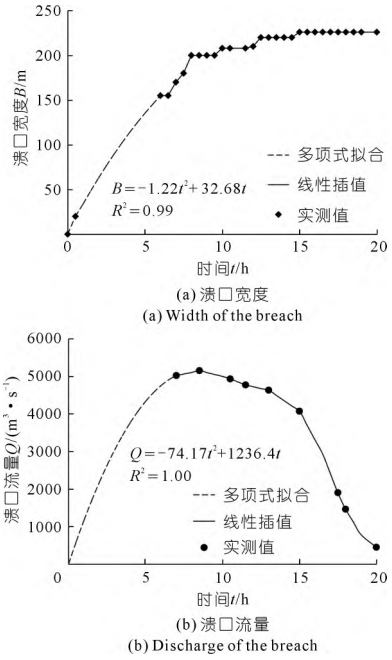



图 3　团洲垸溃口及典型断面地形

Fig. 3　Bathymetry and typical cross－sectional profiles of the embankment breaching of Tuannzhou embankment




(a) 溃口宽度
(a) Width of the breach

(b) 溃口流量
(b) Discharge of the breach

图 4　团洲垸溃口宽度及流量过程变化

Fig. 4　Variations of width and flow process at breaching of Tuanzhou embankment

## 2　平面二维水动力学模型

### 2.1　控制方程

本研究采用的平面二维水动力学模型的控制方程由连续方程和运动方程组成。忽略扩散项时,控制方程组的守恒形式可表示为[9]

$$\frac{\partial \boldsymbol{U}}{\partial t}+\frac{\partial \boldsymbol{E}(\boldsymbol{U})}{\partial x}+\frac{\partial \boldsymbol{G}(\boldsymbol{U})}{\partial y}=\boldsymbol{S} \tag{1}$$

式中:$\boldsymbol{U}$ 为守恒变量向量;$\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{G}$ 分别为 $x$ 和 $y$ 方向的对流通量向量;$\boldsymbol{S}$ 为源项向量。其中 $\boldsymbol{U}$,$\boldsymbol{E}$,$\boldsymbol{G}$,$\boldsymbol{S}$ 的表达式如下:

$$\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix} h \\ hu \\ hv \end{bmatrix},\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix} hu \\ hu^2+\frac{1}{2}gh^2 \\ huv \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}=\begin{bmatrix} hv \\ huv \\ hv^2+\frac{1}{2}gh^2 \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{S}_b+\boldsymbol{S}_r=\begin{bmatrix} 0 \\ -ghS_{bx} \\ -ghS_{by} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 \\ -ghS_{fx} \\ -ghS_{fy} \end{bmatrix} \tag{3}$$

式中:$h$ 为水深,$u$ 和 $v$ 分别为 $x$ 和 $y$ 方向的流速;$\boldsymbol{S}_b$ 和 $\boldsymbol{S}_r$ 分别为底坡源

中国知网　https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN



项和摩阻项; $S_{bx}$ 和 $S_{by}$ 分别为 $x$ 和 $y$ 方向的河床比降，$S_{bx}=\partial Z_b/\partial x$，$S_{by}=\partial Z_b/\partial y$，其中 $Z_b$ 为床面高程; $S_{fx}$ 和 $S_{fy}$ 分别为 $x$ 和 $y$ 方向的摩阻坡度，可表示为 $S_{fx}=n^2u\sqrt{u^2+v^2}/h^{4/3}$，$S_{fy}=n^2v\sqrt{u^2+v^2}/h^{4/3}$，其中 $n$ 为曼宁糙率系数。

## 2.2 数值解法

采用有限体积法求解平面二维水动力方程，将计算区域划分为非结构三角网格，守恒变量值储存在网格中心，相邻网格单元通过界面连接。采用 HLL 格式计算界面通量，其中黎曼问题中波速的计算参考 Fraccarollo 等[19]提出的方法。采用 Duran 等[20]提出的基于 MUSCL 格式改进的变量重构方法确保空间的二阶精度，该方法将浅水控制方程中的水深替换为水位，其数值离散格式严格满足 well - balance 特性和水深正性，本文模型仍以水深为守恒变量，主要借鉴其通量计算方法。底坡源项采用 Valiani 等[21]提出的 DFB 方法进行离散求解，摩阻项则采用半隐式模式计算。采用预估、校正两步格式确保时间的二阶精度[22]。河床设定为定床，河岸边界采用无滑移边界条件，即设定 $U$ 和 $V$ 均为 0。本研究参考夏军强等[23]的研究，采用冻结法处理动边界问题。此外，采用 OpenMP 并行技术提高模型的计算效率。

# 3 堤坝溃口过程中团洲垸内洪水演进过程模拟

基于溃口口门宽度及流量过程的推演结果，采用二维水动力学模型计算堤防决口后团洲垸内的洪水演进过程，分析垸内水位、淹没水深与面积、流速分布等致灾要素的时空变化。

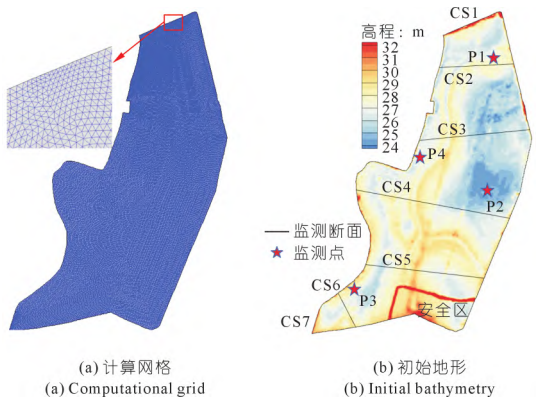
## 3.1 模型计算条件设置

### 3.1.1 进出口边界条件

模型进口边界条件直接采用前文分析得到的溃口宽度和流量变化过程。团洲垸与钱南垸之间存在隔堤，且此次溃口隔堤虽然存在多处散浸险情，但并未发生溃口，故将除溃口外的围堤设置为固壁边界，将离溃口最远且高程最低的堤段设为自由出流边界。

### 3.1.2 河床边界条件及模型参数设置

团洲垸总面积约 50.15 $km^2$，南北长 13 km，东西宽约 5.5 km，垸内无高地，地势起伏不大、较为平坦，地面高程在 28.0 ~ 31.0 m 之间(吴淞高程)。本次研究收集了团洲垸遥感影像及垸内地形数据，确定了模型计算区域，并将其划分为三角形网格，如图 5(a) 所示，同时对溃堤区域进行局部加密处理。计算区域共有 35 029 个网格节点和 69 163 个网格单元，网格单元的面积为 249.6 ~ 1 053.1 $m^2$。初始地形采用团洲垸实测地形，并插值生成 DEM(图 5(b))。插值后，垸内高程为 24.0 ~ 32.0 m，洞庭湖堤堤顶高程约为 34.5 ~ 34.7 m。




(a) 计算网格 (a) Computational grid　　(b) 初始地形 (b) Initial bathymetry

图 5 模型计算网格及地形

Fig. 5 Compute grid and initial bathymetry for simulation

考虑到计算区域滩地的土地利用类型较为复杂，可划分为闲置滩地、耕地、林地、村庄、涉水工程用地 5 种，但这些区域的边界难以界定，此处对糙率的取值进行简化，给定模型初始糙率系数为 0.03，并根据淹没情况自动调整不同区域的糙率系数，最终计算区域的糙率取值为 0.030 ~ 0.039。首先设定最小水深($h_{min}$)和临界水深($h_{pmax}$)，根据节点水深($h$)与上述两个水深的相对大小。计算过程中调整糙率的原则如下[9]：当 $h \leqslant h_{min}$ 时，$n=n_{初始}\times\exp[\beta\times(h_{pmax}-h_{min})]$；当 $h_{min}<h\leqslant h_{pmax}$ 时，$n=n_{初始}\times\exp[\beta\times(h_{pmax}-h)]$；当 $h>h_{pmax}$ 时，$n=n_{初始}$。

## 3.2 溃口附近流量与水位过程验证

为验证模型计算结果的合理性，图 6(a) 和(b) 分别给出了溃口流量、堤内实测水位与 CS2 断面模型计算结果的对比情况。由图 6 可知，除了在模型计算的初始阶段，溃口水流尚未演进到 CS2 断面时，CS2 断面的流量过程与溃口实测流量过程有差别外，其余时段两者基本吻合。此外，CS2 断面的水位变化过程与堤内实测水位基本吻合，且最大水位基本相等，前期两者之间的差别是由于堤内水位监测点靠近堤防，比 CS2 更靠近溃口导致的。后期计算水位偏高的原因是本文模型未考虑河床冲淤过程，导致时刻末靠近溃口区域的高程偏大。因此，本文模型的计算结果基本能够反映团洲垸堤防溃决后的洪水演进过程。

## 3.3 垸内洪水演进过程

### 3.3.1 垸内水位变化

选取了团洲垸内典型监测断面(CS2 ~ CS6)，点绘

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN



了各断面平均水位随时间的变化过程,结果如图 7 所示。各断面水位变化趋势基本一致,在溃堤水流尚未演进到该断面时水位与断面平均高程一致,即水深为 0 m,当溃堤水流演进到该断面时,水位开始上涨,且上涨速率先快后慢,最终各断面水位上涨趋势速率保持一致,并在 $t=20$ h 时维持在 31.955 m 左右,与原型观测的堤内水位(31.960 m)基本一致。图中 CS2 ~ CS6 的水位上涨时间逐步推后,分别为 $t=1.2$ h、$t=2.8$ h、$t=4.6$ h、$t=7.0$ h 和 $t=8.8$ h。此外,水流从 CS1 演进至 CS7 的时间约为 11.6 h。

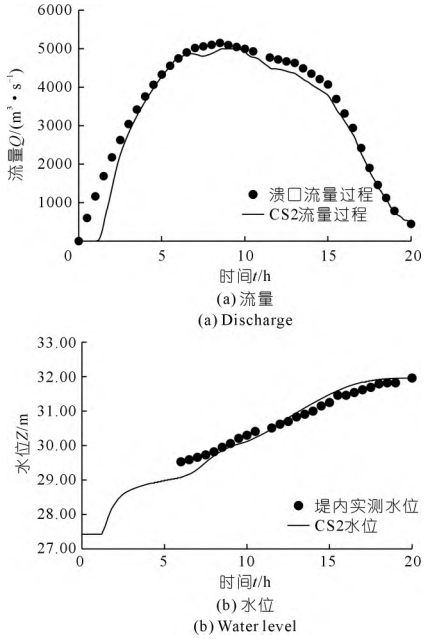



**图 6　溃口与 CS2 断面流量及水位过程对比**

Fig. 6　Comparison of flow discharge and water level process between breaching and CS2 section

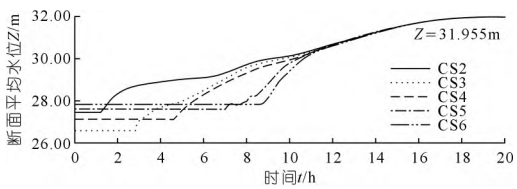



**图 7　典型断面水位变化**

Fig. 7　Variations of water level at typical cross sections

### 3.3.2　淹没水深及面积变化

图 8 给出了 $t=19$ h(2024 年 7 月 6 日 12:00)时模型计算的淹没水深和基于遥感影像识别的淹没区域。需要说明的是,遥感影像源于高分三号卫星,由武汉大学提供。由图 8(a)可知,截至 7 月 6 日 12:00,团洲垸内低洼区域已基本被淹没,仅垸内安全区尚未被淹没,面积约为 3.12 $km^2$。与遥感影像识别的淹没区域相比(图 8(b)),两者基本吻合,表明模型计算的淹没范围基本可靠。

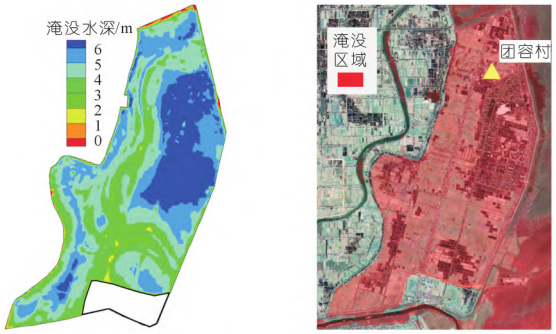



**图 8　团洲垸模型计算淹没区域与遥感影像对比**

Fig. 8　Comparison of inundation area calculated by the model with the remote sensing imagery in Tuanzhou polder

根据进口流量的变化过程,选取了 4 个特征时刻:流量快速上涨阶段($t=4$ h,$Q=3\ 759$ $m^3/s$),流量接近洪峰流量时刻($t=10$ h,$Q=4\ 995$ $m^3/s$),溃口宽度达到最大的时刻($t=15$ h,$Q=4\ 070$ $m^3/s$)以及计算时段末($t=20$ h,$Q=446$ $m^3/s$)。各时刻淹没水深的分布如图 9 所示。

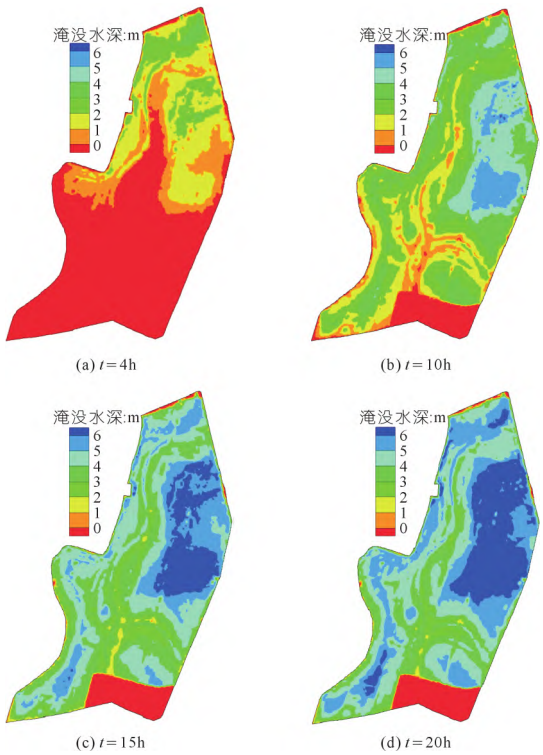



**图 9　溃口过程中团洲垸内不同时刻的水深分布**

Fig. 9　Distribution of water depth in Tuanzhou polder at different times during the embankment failure

$t=4$ h 时,溃口快速冲刷展宽,口门宽度约为 114 m,溃口流量接近 3 000 $m^3/s$,约 48.6% 的区域被淹没,淹没区域主要集中在溃口口门和团东电排闸附近,最大淹没水深约为 5.92 m,位于溃决口门附近,大部

中国知网　https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN



分区域的淹没水深为 0 ~ 0.5 m，淹没水深超过 0.5 m 的网格节点约占 43.2%。图 9(a) 表明，堤防溃口后，团洲垸内顺堤行洪，水流主要顺着钱团间堤向垸内演进。$t$ = 10 h 时，溃堤水流已演进至垸内大部分区域，淹没区域约占 92%，最大淹没水深约为 7.10 m，大部分区域的淹没水深为 3 ~ 6 m，约 90% 的网格节点淹没水深超过 0.5 m(图 9(b))，淹没水深超过 1.5 m 的区域约占 79%。此时，钱团间堤已全线偎水，堤角水深约为 1 ~ 3 m。如图 9(c) 所示，$t$ = 15 h 时，团洲垸内除安全区以外的所有区域都被淹没，淹没范围增加至 93.5%，垸内水位继续上涨，最大淹没水深增加至 7.62 m，淹没水深超过 0.5 m 的网格节点占比增加至 93%。此时，钱团间堤堤角处水深增加至 3 ~ 5 m。计算时段末($t$ = 20 h)，全垸极少区域未被淹没(安全区)，最大淹没水深增加至 8.2 m，接近 93.5% 的区域淹没水深超过 0.5 m，约 92.7% 的区域淹没水深超过 1.5 m(图 9(d))。淹没水深较大的区域位于团北、团东电排闸、团福闸和钱团间堤附近。

洲滩民垸淹没范围是滩区受灾的重要特征之一，此处定量统计团洲垸内淹没面积随时间的变化情况。参考《洪水风险图编制导则》[24]，根据淹没水深大小可将淹没区域分成 3 个等级：淹没水深小于 0.5 m 的轻度淹没区，淹没水深在 0.5 ~ 1.5 m 的中度淹没区和淹没水深大于 1.5 m 的重度淹没区。表 1 给出了不同时刻团洲垸处于不同淹没程度的面积及其占比。$t$ = 4 h 时，未被淹没的面积最大(51.39%)，其次为重度淹没的面积(23.37%)，而后为中度淹没的面积(19.87%)，轻度淹没的面积最小(5.37%)。$t$ = 10 h 时，处于轻度和中度淹没的面积占比均低于 15%，78% 以上的区域处于重度淹没。$t$ = 15 h 时，92% 以上的区域处于重度淹没状态。计算时段末，重度淹没的区域占比约为 92.7%，中度和轻度淹没的面积分别为 0.14 $km^2$ 和 0.43 $km^2$。

**表 1 不同时刻团洲垸处于不同淹没程度的面积及占比**

Tab. 1 Area and proportion of different inundation degrees at different times in Tuanzhou polder

| 时刻 | 轻度淹没 | | 中度淹没 | | 重度淹没 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面积/$km^2$ | 占比/% | 面积/$km^2$ | 占比/% | 面积/$km^2$ | 占比/% |
| $t$ = 4h | 2.69 | 5.37 | 9.97 | 19.87 | 11.72 | 23.37 |
| $t$ = 10h | 0.90 | 1.80 | 5.46 | 10.90 | 39.58 | 78.93 |
| $t$ = 15h | 0.17 | 0.33 | 0.60 | 1.20 | 46.15 | 92.03 |
| $t$ = 20h | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.85 | 46.47 | 92.66 |

为反映重点区域的淹没发展情况，图 10 给出了图 5(b) 中 4 个观测点的水深变化过程，分别代表团北(P1)、团东电排闸(P2)、团福闸(P3) 和钱团间堤(P4) 的淹没情况。总体而言，各观测点的水深均呈稳步上升的趋势，并在计算时段末达到最大值，最大值分别为 5.32，7.09，3.91 m 和 4.33 m。由此可见，团北和团东电排闸的淹没程度较高，而钱团间堤和团福闸的淹没程度相当。

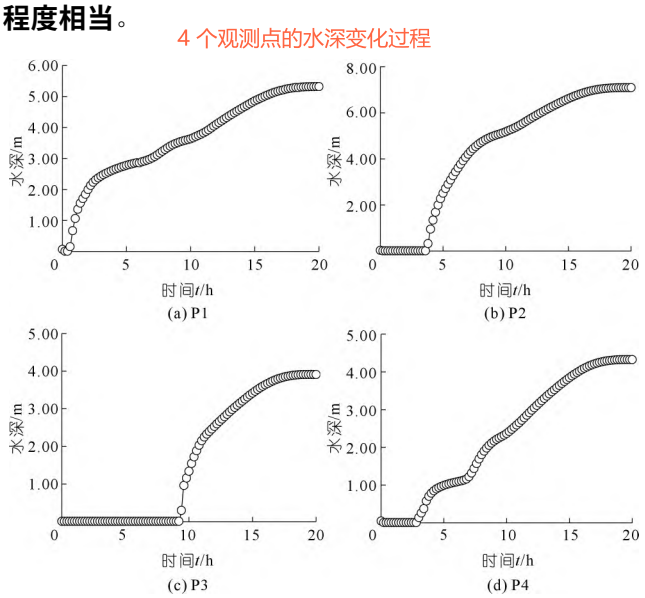



**图 10 典型观测点水深随时间的变化过程**

Fig. 10 Temporal variation of water depth at typical observation points

### 3.3.3 水流流速分布变化

图 11 给出了与水深相应的流速分布。不同时刻，最大流速均集中于溃口口门附近，垸内其他区域的流速相对较小。

$t$ = 4 h 时，被淹没区域的平均流速约为 0.37 m/s，35% 以上被淹没区域的流速小于 0.50 m/s，98% 以上淹没区域的水流流速小于 2.00 m/s，口门处局部区域的流速超过 2.50 m/s(图 11(a))。$t$ = 10 h 时，相较于 $t$ = 4 h，全域流速显著增加，被淹没区域的平均流速增加到 0.43 m/s，口门处平均流速增加至 3.64 m/s，绝大部分淹没区域的流速小于 0.50 m/s，75% 以上被淹没区域的流速小于 0.50 m/s，98% 以上淹没区域的水流流速小于 2.00 m/s(图 11(b))。$t$ = 15 h 时，几乎全垸的水体都在流动，但随着堤内外水位差不断降低，被淹没区域的平均流速也减小至 0.22 m/s，口门处平均流速约为 2.60 m/s，94% 以上淹没区域的水流流速小于 0.5 m/s，约 5% 淹没区域的水流流速介于 0.50 ~ 2.00 m/s 之间(图 11(c))。计算时段末($t$ = 20)，由于堤内外水位基本达到平衡状态，垸内流速进一步降低，平均流速减小至 0.05 m/s，口门处平均流速约为 2.00 m/s，99% 被淹没区域的水流流速小于 0.50 m/s，水体流动非常缓慢(图 11(d))。

图 12 给出了上述监测点的流速变化情况，各监测

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN



点的流速均先增大后减小。团北区域(P1)的流速变化也呈现先增大后减小的趋势,最大流速约为 2.62 m/s。P2、P3、P4 监测点的流速也呈先增大后减小的趋势,最大流速分别为 0.33,0.20 m/s 和 0.63 m/s,均不超过 1.00 m/s。P2、P3 和 P4 均在水流淹没初始阶段出现最大流速,此后呈减小趋势。

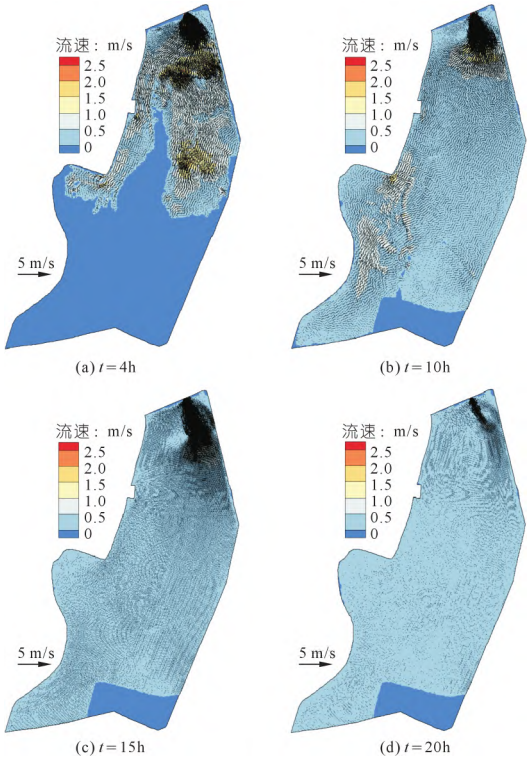



**图 11　溃口过程中团洲垸内不同时刻的流速分布**

Fig. 11　Distribution of velocity in Tuanzhou polder at different times during the embankment breaching

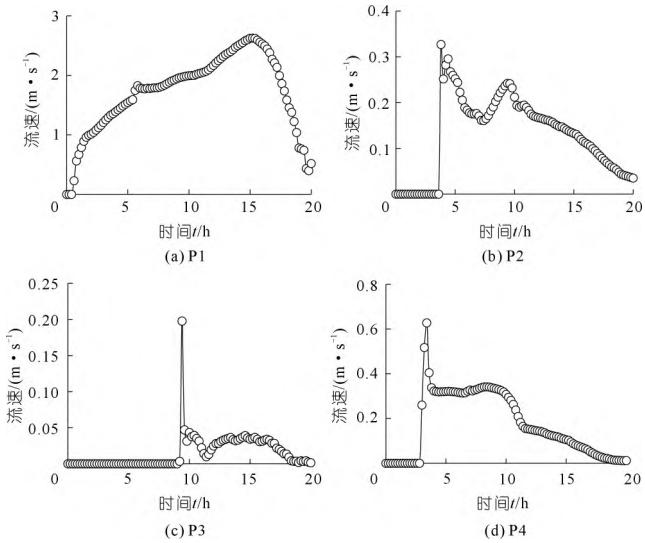



**图 12　溃口过程中团洲垸内不同监测点的流速变化**

Fig. 12　Temporal variation of velocity at typical observation points in Tuanzhou polder

## 4　结 论

本文收集了 2024 年 7 月团洲垸溃堤时实测口门宽度及流量数据,分析计算了溃口流量过程,并采用基于非结构网格有限体积法的平面二维水动力学模型模拟了团洲垸溃堤后的洪水演进过程,主要结论如下:

(1) 采用实测数据还原了溃口口门宽度和流量过程的变化,基于流量过程推求了进入团洲垸的总水量为 2.53 亿 $m^3$,与基于库容曲线反算的水量(2.63 亿 $m^3$)基本相当,表明本研究拟合的流量过程基本合理。

(2) 收集了团洲垸的地形数据,并模拟了溃口开始(7 月 5 日 16:00)至堤内外水位达到平衡(7 月 6 日 13:00)时段内团洲垸的洪水演进过程。验证了溃口附近流量和水位过程与实测过程基本相符,且 7 月 6 日 12:00 模型计算的淹没范围与基于遥感影像提取的范围基本一致,表明本模型模拟的垸内洪水演进过程基本合理。

(3) 分析了垸内水位、淹没水深与面积以及水流流速的变化情况。垸内典型断面的水位均呈逐步增大的趋势,最终维持在 31.955 m,与实测堤内水位(31.960 m)基本一致。在溃口后 15 h 内,垸内 93.5% 的区域被淹没,在计算时段末,93.5% 的区域淹没水深超过 0.5 m,92.7% 的区域处于重度淹没状态,淹没水深超过 1.5 m,最大淹没水深约为 8.2 m。溃口口门处流速最大可达 3.64 m/s,垸内流速均呈先增大后减小的变化趋势,各时刻($t$ = 4 h、$t$ = 10 h、$t$ = 15 h 和 $t$ = 20 h)平均流速分别为 0.37,0.43,0.22 m/s 和 0.05 m/s。

**参考文献:**

[1] 袁晶,张为,张小峰. 可变网格下的堤防溃口展宽二维数学模型[J]. 水科学进展,2013,24(3):358-365.

[2] 陆灵威,林斌良,孙健,等. 河道溃堤水波的物理模型实验研究[J]. 水力发电学报,2016,35(11):25-34.

[3] 李坤,司富安,张小宝,等. 长江中下游堤防工程险情特点及成因研究[J]. 中国水利,2023(20):26-30.

[4] 涂建伟,蒋德成,崔家仲,等. 面向岸堤坍塌全过程的应急防护措施与装置[J]. 人民长江,2024,55(4):200-206.

[5] 果鹏,夏军强,周美蓉,等. 生产堤溃口展宽过程的概化模型试验研究[J]. 水科学进展,2020,31(2):249-259.

[6] 段文刚,刘备,黄卫. 非黏性堤防溃口发展过程计算模型[J]. 长江科学院院报,2024,41(2):67-75.

[7] 黄卫,魏红艳,史德亮,等. 均质土堤漫溢溃决机理试验研究[J/OL]. 人民长江,1-13[2024-08-21]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1202.TV.20240513.1701.007.html.

[8] 刘卫林,梁艳红,彭友文. 基于 MIKE Flood 的中小河流溃堤洪水演进数值模拟[J]. 人民长江,2017,48(7):6-10,15.

[9] XIA J Q,LIN B L,FALCONER R A,et al. Modelling dam-break flows over mobile beds using a 2D coupled approach[J]. Advances in

中国知网　https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN



Water Resources,2010,33(2):171 - 183.
[10] 陈珺,张小峰,谈广鸣,等. 考虑溃口展宽的溃堤水流泥沙数值模拟[J]. 水动力学研究与进展 A 辑,2007,22(5):647 - 653.
[11] 苑希民,田福昌,王丽娜. 漫溃堤洪水联算全二维水动力模型及应用[J]. 水科学进展,2015,26(1):83 - 90.
[12] 朱勇辉,周建银. 堤坝漫溃机理、模型及溃决洪水模拟技术与应用[J]. 长江科学院院报,2023,40(5):1 - 8.
[13] 胡德超,王敏,毛冰,等. 洞庭湖团洲垸 2024 溃堤洪水过程复演[J/OL]. 长江科学院院报,1 - 11[2024 - 08 - 21]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1171.TV.20240729.1726.002.html.
[14] 张馨月,董轩,杨雁飞,等. 团洲垸决口水文应急分析简报(第一期)[R]. 武汉:长江水利委员会水文局,2024.
[15] 王超,张馨月,许银山,等. 团洲垸决口水文应急分析简报(第二期)[R]. 武汉:长江水利委员会水文局,2024.
[16] 王超,杨雁飞,张潇,等. 团洲垸决口水文应急分析简报(第三期)[R]. 武汉:长江水利委员会水文局,2024.
[17] 唐聪,王正华,张俊,等. 团洲垸决口水文应急分析简报(第四期)[R]. 武汉:长江水利委员会水文局,2024.
[18] 卓思佳,杨欣玥,李玉荣,等. 团洲垸决口水文应急分析简报(第五期)[R]. 武汉:长江水利委员会水文局,2024.
[19] FRACCAROLLO L,TORO E F. Experimental and numerical assessment of the shallow water model for two - dimensional dam - break type problems[J]. Journal of Hydraulic Research,1995,33(6):843 - 864.
[20] DURAN A,LIANG Q,MARCHE F. On the well - balanced numerical discretization of shallow water equations on unstructured meshes[J]. Journal of Computational Physics,2013,235:565 - 586.
[21] VALIANI A,BEGNUDELLI L. Divergence form for bed slope source term in shallow water equations[J]. Journal of Hydraulic Engineering,2006,132(7):652 - 665.
[22] 谭维炎. 计算浅水动力学有限体积法的应用[M]. 北京:清华大学出版社,1998.
[23] 夏军强,王光谦,吴保生. 平面二维河床纵向与横向变形数学模型[J]. 中国科学 E 辑:技术科学,2004(增 1):165 - 174.
[24] 中华人民共和国水利部. 洪水风险图编制导则:SL 483 - 2107[S]. 北京:中国水利水电出版社,2017.

(编辑:谢玲娴)

# Analysis on embankment failure process and flood routing simulation of Tuanzhou embankment in Dongting Lake in 2024

LIU Xin[1],GUAN Xuewen[1],ZHANG Jun[1],LUO Xing[2],ZHANG Xinyue[3],TONG Bingxing[1]

(1. *Bureau of Hydrology,Changjiang Water Resource Commission,Wuhan* 430010,*China*; 2. *Middle Yangtze River Bureau of Hydrology and Water Resources Survey,Bureau of Hydrology,Changjiang Water Resources Commission,Wuhan* 430010,*China*; 3. *Three Gorges Bureau of Hydrological and Water Resources Survey,Bureau of Hydrology,Changjiang Water Resources Commission,Yichang* 443000,*China*)

**Abstract:** Flood storage and detention areas play an important role in flood control in the middle and lower Changjiang River, so it is significant to study the simulation method of the flooding processes in the flood storage and detention areas. Based on the measured width and flow discharge data of the embankment failure at Tuanzhou embankment alongside the Dongting Lake in 2024, the discharge process at the breach was reproduced, and the flood evolution was simulated by using a two - dimensional hydrodynamic model to analyze the temporal and spatial variations of disaster - causing factors, including water inundation depth and flow velocity. The results showed that: ① the development of embankment failure included three stages, namely, downward scouring, lateral widening and steady discharging; the total water volume entering the Tuanzhou embankment was estimated as $2.53 \times 10^8$ $m^3$ based on the discharge process, which was basically equivalent to the water volume ($2.63 \times 10^8$ $m^3$) back - calculated according to the reservoir capacity curve. ② The discharge and water level processes near the breach were basically consistent with the measurements, and the maximum water level in the Tuanzhou embankment was 31.955 m, which was basically consistent with the measured water level (31.960 m). ③ The inundation range calculated by the model was basically consistent with the range extracted based on remote sensing images. At the end of the calculation period, 92.7% of the area was in severe inundation (the inundation depth $>1.5$ m), the maximum inundation depth was about 8.2 m, and the flow velocity in the embankment increased first and then decreased, with the average flow velocities at each time ($t=4$ h, $t=10$ h, $t=15$ h and $t=20$ h) were 0.37, 0.43, 0.22 m/s and 0.05 m/s. The results can provide technical support for the risk assessment and flood control of embankment failure.

**Key words:** embankment failure; flood routing; hydrodynamic model; Tuanzhou embankment; Dongting Lake; flood storage and detention area

中国知网 https://www.cnki.net